

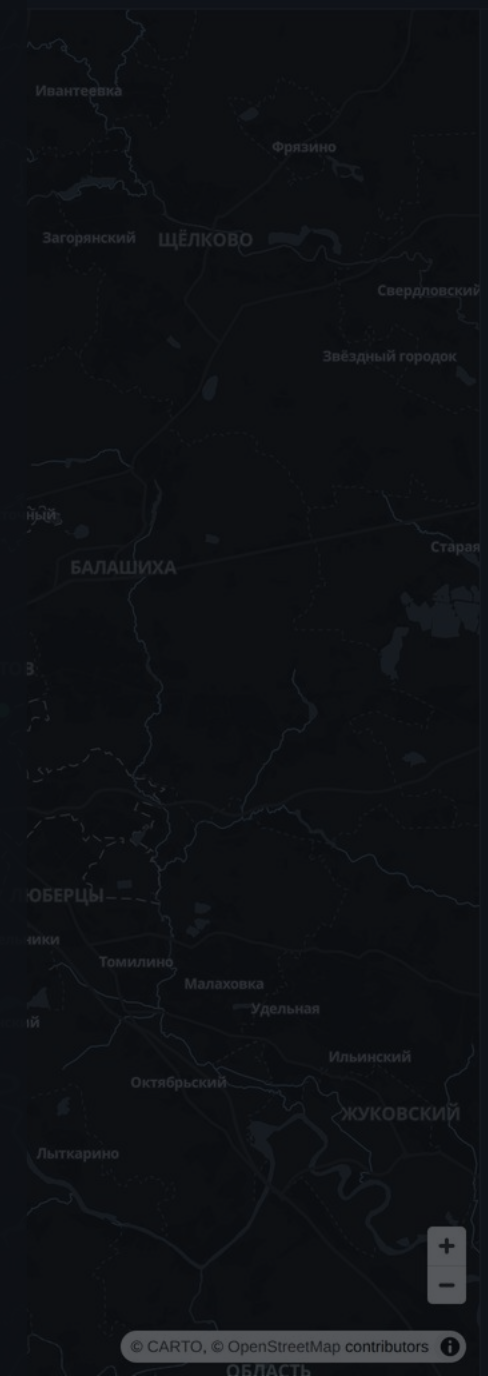
ХАКАТОН МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА · 27.09.2026

Transit Pulse

Предупреждаем диспетчера о задержке транспорта за 10–15 минут — до того, как она случилась

▲ опоздание ◆ риск ● в графике ○ раньше графика

NDTP → backend → ML → дашборд диспетчера

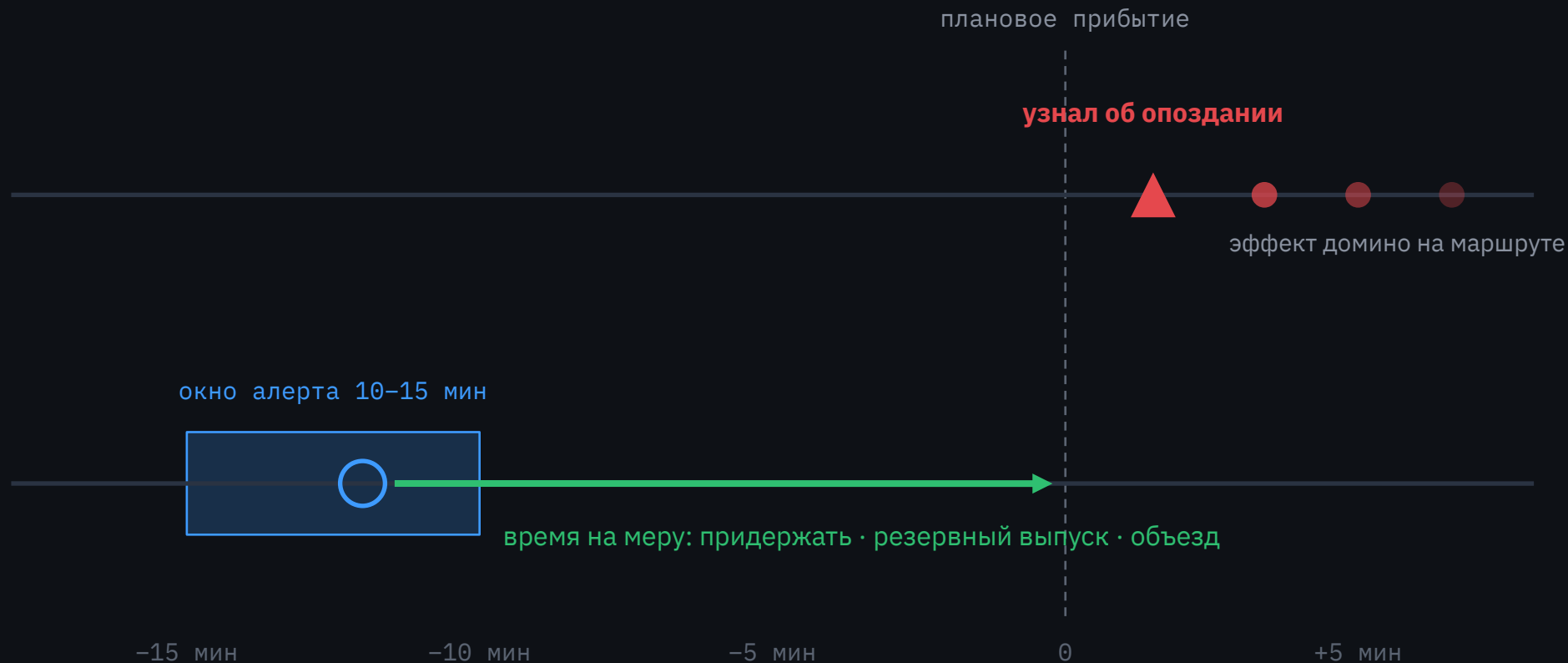


Инциденты		4 открыто
▲ +3 мин 51 с через 8 мин	ул. Маршала Василевского -- ул. Василия Ботылёва ТС 122658 Долгая стоянка на остановке	новый
◆ -57 с 2 мин назад	Салтыковская ул. -- Кетчерская ул. ТС 131672 Долгая стоянка на остановке	новый
◆ +1 мин 49 с меньше минуты	ул. Миклухо-Маклая -- просп. Вернадского ТС 133957 Накопленное опоздание	новый
◆ +54 с через 8 мин	Барвихинская ул. -- 2-я Рейсовая ул. ТС 134040 Накопленное опоздание	новый
Закрытые		
● +1 мин 28 с	ул. Маршала Василевского -- ул. Василия Ботылёва ТС 122658 Факт +2 мин 42 с: опоздание подтвердилось	закрыт
● +2 мин 28 с	ул. Миклухо-Маклая -- просп. Вернадского ТС 133957 Факт +1 мин 12 с: не подтвердилось	закрыт
● +3 мин 30 с	Ярцевская ул. (кольцевой) ТС 133300 Факт +2 мин 11 с: опоздание подтвердилось	закрыт
● +3 мин 7 с	Ореховый бульв. -- Большая Серпуховская ул. ТС 122048 Факт +3 мин 8 с: опоздание подтвердилось	закрыт
● +2 мин 2 с	ул. Маршала Василевского -- ул. Василия Ботылёва ТС 122658 Факт +1 мин 59 с: не подтвердилось	закрыт

Диспетчер узнаёт об опоздании, когда автобус уже опоздал

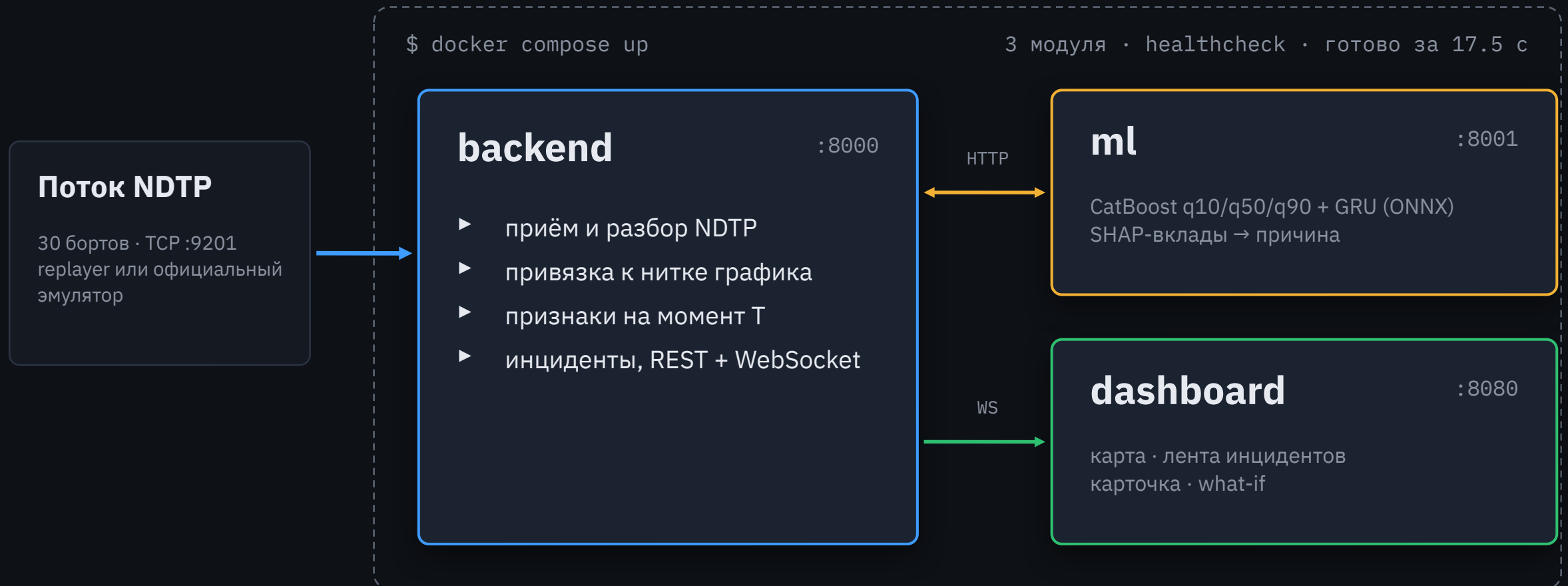
Сегодня

реакция постфактум





Ранний алерт с причиной и рекомендацией — на живом потоке телематики



Мы нашли утечку ответа — и не стали ей пользоваться

151/151

целевых остановок `validate` лежат с фактом прибытия в `test/` и `train/schedule`, а телеметрия `validate` побайтно совпадает с `test`

С утечкой ошибка была бы почти нулевой. Модель, которая так учится, бесполезна на живом потоке.



Факт не попадает в признаки

Загрузчик расписания физически не читает колонку факта — это проверяет тест



Синтетика — клоны реальных ТС

Сдвинутые копии, корреляция 0.88–0.99 → CV с защитой от клонов, иначе цифры завышены



Маршруты не пересекаются

5 общих остановок из 847 → сетевые признаки не строим: соседей на перегоне нет

Ошибка на 24% ниже baseline — даже в честной оценке

MAE, с	Baseline организаторов	LightGBM v1	CatBoost	Ансамбль
Как на лидерборде клоны в train	88.4	62.0	52.1	51.9
Честно, «новый день» без клонов	88.4	69.4	67.1	66.4*

1 494 реальные точки · 3×5 GroupKFold по (ТС, 30-мин блок) · * ансамбль с LightGBM

Мы показываем обе строки: верхняя сравнима с лидербордом, нижняя — то, что будет на новом дне.

28 признаков на момент T

расписание · GPS · отставание от нитки · ETA



CatBoost по квантилям

q10 / q50 / q90 + GRU по 20 мин трека (ONNX)



Прогноз для диспетчера

задержка · P(опоздание > 2 мин) · интервал 80%



05

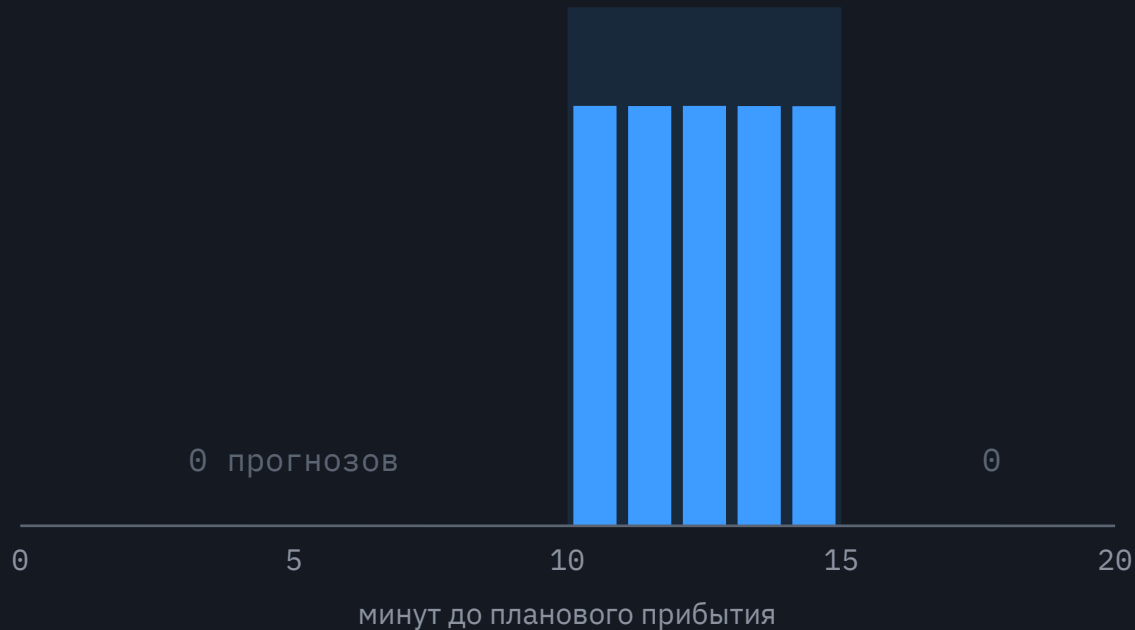
ГОРИЗОНТ НА ПОТОКЕ

TRANSIT PULSE

Каждый алерт — строго за 10–15 минут до события

Прогнозы на потоке по упреждению, 06.01.2026

26 336 прогнозов
(10, 15] мин



353/353

точек разметки labels_test
получили прогноз цели

100%

алертов с упреждением $\geq$
10 мин (241 из 241)

0.03 с

паритет офлайн / поток —
признаки те же, что при
обучении

78 с

MAE на потоке против 93
у подсказки
организаторов и 117
онлайн



Не просто «опоздает» — почему и что делать

▲ ул. Миклухо-Маклая ↔ просп. Вернадского

ТС 133957 новый

+2 мин 17 с

±60 с

через 7 мин вероятность опоздания 57%

Остановка

ул. Островитянова, д.31

план 16:41 → прогноз 16:43:17

за 13 мин

до события система создала этот алерт

алерт 16:28

событие 16:41

Причина

Долгая стоянка на остановке

ТС простаивает на остановке дольше обычного: посадка, двери или неисправность.

Отклонение на последней остановке

+1 мин 4 с

Удаление от ближайшей остановки

113 м

Стоянка на текущей остановке

2222 с

Прогноз и упреждение

опоздание, «± ошибка», вероятность и за сколько минут до события

Причина из SHAP-вкладов

накопленное опоздание, затор на перегоне, долгая стоянка, мало запаса на конечной, опережение, потеря GPS

1–3 рекомендации

с кнопкой «Принять»; инцидент потом закрывается фактом по GPS

Что если...

Придержаться 2 мин

Сократить отстой 3 мин

Резервный выпуск

Резервный выпуск на рейс после конечной

Прогноз опоздания +2 мин 18 с → +1 мин 22 с

Вероятность опоздания 58% → 37%

Уровень риска ▲ опоздание → ◆ риск

ул. Островитянова, д.31, план 16:41. Рейс после конечной выполняет резервное ТС по графику: отклонение = 0.

What-if: эффект меры до её применения — та же модель пересчитывает прогноз с мерой

Не падает и не тормозит

1.5 мс

инференс на батч 30 TC

< 0.5 с

полный путь пакет NDTP →
дашборд

0 потеряь

300 TCP-соединений, 757
пакетов/с, пик 3 390

17.5 с

холодный старт до готовности
всех сервисов

ЕСЛИ ЧТО-ТО ЛОМАЕТСЯ

Обрыв потока

DEGRADED

через 30 с баннер, прогнозы по
последнему состоянию; поток вернулся —
LIVE

Падение ML

FALLBACK

circuit breaker → эвристика, карта и лента
работают; восстановление ≤ 10 с

Рестарт backend

RECONNECT

все 30 бортов переподключаются сами,
прогнозы восстанавливаются



Все дополнительные фишки из ТЗ — и не только

MAP-MATCHING С УЧЁТОМ NDTP

1.9x

точнее отклонение от нитки графика:
MAE 19.4 с против 36.6 с по последней
остановке

монотонный прогресс, фильтр valid=0, скачков и
«телепортов» · 34 мкс на точку

What-if

4 упреждающие меры, пересчёт той же
моделью, монотонный фильтр

ONNX

GRU без PyTorch: 2 мс на ТС, паритет
 $6 \cdot 10^{-5}$ с

CatBoost + PyTorch GRU

ансамбль табличных признаков и
трека, обучение на RTX 3080

Свой NDTP-кодек

байт-в-байт с официальным
эмулятором, CRC, ресинхронизация

200+ автотестов

анти-утечка, инвариант горизонта, E2E
по TCP

Наблюдаемость

Prometheus, журнал прогнозов,
последний NDTP-пакет в hex

Готово к реальному парку — дальше больше данных



Данные за месяцы

дообучение без остановки
сервиса: ML stateless

GTFS-RT

стандартный фид для
внешних систем

Светофорные фазы

причина «затор» точнее на
перекрёстках

Сетевые признаки

соседи на перегоне — когда
маршруты пересекаются

Пассажиропоток

дверные датчики: ячейки
IRMA и «Корона» NDTP уже
поддержаны

Масштабирование уже заложено: ML-сервис stateless и растёт репликами, приём и прогнозы разделены очередью, SHAP считается только для рискованных ТС.

● ПОТОК ИДЁТ · localhost:8080

Демо

Живой поток NDTP, день 06.01.2026 на скорости ×30

- 0:00 пульт: карта и лента
- 0:40 красный инцидент: за 11 мин до события
- 1:20 what-if и «Принять»
- 1:55 обрыв потока → DEGRADED → LIVE
- 2:35 NDTP-пакет в hex, Swagger

← Все инциденты

▲ ул. Миклухо-Маклая ↔ просп. Вернадского

ТС 133957 новый

+2 мин 17 с ±60 с

через 7 мин вероятность опоздания 57%

Остановка

ул. Островитянова, д.31

план 16:41 → прогноз 16:43:17

за 13 мин

до события система создала этот алерт

алерт 16:28

событие 16:41

Причина

Долгая стоянка на остановке

ТС простаивает на остановке дольше обычного; посадка, двери или неисправность.

Отклонение на последней остановке **+1 мин 4 с**

Удаление от ближайшей остановки 113 м

Стоянка на текущей остановке 2222 с

Участок

ул. Островитянова, д.37А → ул. Островитянова, д.31

Подсвечен на карте белой обводкой

Что сделать

Связаться с водителем

Уточнить обстановку и скорректировать режим.

Принять

Проверить остановку

Посмотреть камеры и пассажиропоток; возможна давка или помеха подъезду.

Принять